

Peto pisno ocenjevanje znanja
2. letnik – test A
4. junij 2026
(Kvadratna funkcija; Kompleksna števila)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	Skupaj
Možne točke	5	3	10	6	6	0	30
Dodatne točke	0	0	0	0	0	3	3
Dosežene točke							

1. Dani sta družina parabol $y = -2x^2 + bx + 5$ in premica $y = -4x + 7$. Kateremu pogoju mora ustrezati (5)
parameter b , da bo premica mimobežnica?

2. Ko vratar na nogometnem igrišču izpred gola brcne žogo, višino žoge opišemo s formulo

$$h(a) = -\frac{1}{25} (a - 5) (a - 65),$$

kjer je a horizontalna oddaljenost žoge od gola.

(a) Kako daleč od gola pade žoga na tla? (1)

(b) Na kateri višini je žoga takrat, ko doseže največjo višino? (2)

3. Dano je kompleksno število

$$z = (2 + 7i) \overline{(2 + i)^{-1}} - \frac{5}{4 + 3i} - \frac{i^{93}}{5} + \left| \frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}i}{5} \right| - \frac{7 + 2i}{5}.$$

(a) Poenostavite zapis kompleksnega števila z .

(8)

(b) Določite realni del kompleksnega števila z .

(1)

(c) Določite imaginarno komponento $Im(z)$ kompleksnega števila z .

(1)

4. V kompleksni ravnini upodobite množico točk:

(6)

$$\{z \in \mathbb{C}; |z| \leq 3 \wedge (\operatorname{Im}(z) > \operatorname{Re}(z) - 2)\}.$$

5. V množici kompleksnih števil rešite enačbo:

(6)

$$x^3 = 216.$$

6. *Dodatna naloga:* Zapišite množico točk, ki je prikazana.

(3)

